Hoja de ruta

Proyecto productivo: motocicleta Kawasaki LTD 305

SENA - Mantenimiento de vehículos livianos

Documento elaborado por Camilo Martín

Dato	Detalle
Institución	Colegio Nuestra Señora de Fátima, Bogotá D.C.
Programa	SENA - Mantenimiento de vehículos livianos
Integrantes	Jairo José Marrugo Hernández, Camilo Andrés Martín García y Gabriel Cerinza Cruz
Moto de estudio	Kawasaki LTD 305 (KZ305-B1, 1982): motor bicilíndrico SOHC de 306 cc, 30 hp, caja de 6 velocidades y transmisión final por correa dentada con kevlar
Producto final	Moto diagnosticada y ajustada, manual técnico en página web y sustentación del proyecto

1. Objetivos

General. Documentar, diagnosticar y dar mantenimiento a la Kawasaki LTD 305, y presentar el proceso en un manual técnico interactivo.

- Reunir y organizar las especificaciones técnicas de la moto a partir de fuentes confiables.
- Aplicar los procedimientos de mantenimiento: aceite, bujías, platinos, válvulas, carburadores, correa, frenos y sistema eléctrico.
- Registrar cada paso con evidencias (fotos, medidas y observaciones).
- Publicar un manual en página web y sustentar los resultados.

2. Fases del proyecto

Fase	Actividades	Entregable	Semana
1. Planeación y alcance	Definir objetivo, roles y cronograma. Acordar normas de seguridad del taller.	Plan de trabajo y reparto de roles	1
2. Investigación técnica	Consultar el manual de servicio y fichas técnicas. Confirmar valores: holgura de válvulas, platinos, tensión de correa y pares.	Ficha técnica verificada	2-3
3. Inspección y diagnóstico	Revisar el estado general, tomar fotos, probar el sistema eléctrico y elaborar la lista de repuestos.	Informe de diagnóstico y lista de repuestos	4-5
4. Mantenimiento y ajustes	Cambio de aceite y filtro, bujías, platinos, válvulas, sincronización de carburadores, correa, frenos y eléctrico.	Bitácora de trabajos con medidas	6-8
5. Documentación y página web	Redactar el manual, organizar fotos y videos, y publicar la página web interactiva.	Página web publicada	7-10

Fase	Actividades	Entregable	Semana
6. Pruebas y validación	Prueba de funcionamiento, verificación de pares y autoevaluación del grupo.	Acta de pruebas	10-11
7. Presentación y cierre	Sustentación ante el instructor, entrega de evidencias y lecciones aprendidas.	Sustentación y carpeta final	12

3. Cronograma propuesto (12 semanas)

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Planeación												
Investigación												
Diagnóstico												
Mantenimiento												
Documentación y web												
Pruebas												
Cierre												

4. Roles del equipo

Rol	Funciones	Responsable
Coordinación	Seguimiento del cronograma, comunicación con el instructor y control de entregables.	Camilo Martín
Mecánica y taller	Diagnóstico, mantenimiento, mediciones y seguridad en el taller.	Camilo Martín, Jairo Marrugo y Gabriel Cerinza
Documentación	Bitácora, fotos y redacción del manual.	Gabriel Cerinza
Página web	Diseño, publicación y mantenimiento de la página web.	Camilo Martín

5. Recursos necesarios

Categoria	Detalle
Herramientas	Llaves y copas, torquímetro, galgas de laminas, vacuómetro doble, lámpara estroboscópica, multímetro
Repuestos y consumibles	Adaptación paso de tanque de gasolina, 3 litros de vinagre blanco, 6 litros de gasolina, líquido de frenos, guayas de tacómetro y velocímetro, batería de 12 voltios y 12 amperios, flasher y fusibles
Seguridad	Guantes, gafas de protección, caballete firme, extintor y lugar ventilado
Documentos	Manual de servicio oficial Kawasaki Z250/KZ305, fichas técnicas y bitácora del proyecto

6. Riesgos y como manejarlos

Riesgo	Acción preventiva
No contar con el manual de servicio oficial	Conseguirlo cuanto antes y marcar como "por confirmar" todo valor sin verificar
Repuestos difíciles de conseguir (moto de 1982)	Hacer la lista de repuestos en la fase 3 y pedirlos con anticipación
Accidentes en el taller	Usar elementos de protección, trabajar con el motor frío y con supervision del instructor
Retrasos en el cronograma	Dejar semanas de margen y revisar el avance cada semana
Valores técnicos incorrectos en el manual web	Comparar cada dato con el manual oficial antes de publicar

7. Lista de verificación de entrega final

[ ] Moto diagnosticada y ajustada, con bitácora de trabajos
[ ] Valores técnicos confirmados en el manual de servicio oficial
[ ] Evidencias fotográficas ordenadas por fase
[ ] Página web del manual publicada y revisada
[ ] Autoevaluación completada por los integrantes
[ ] Sustentación preparada